

# 다이캐스팅 설비 AI 데이터셋 분석 실습

KAMP 제조AI 플랫폼 · 다이캐스팅 주조 공정

출처: 중소벤처기업부 · KAIST · 스마트제조혁신추진단 (2022)

# 분석 배경

다이캐스팅 공정의 현장 이슈와 문제 해결 필요성

---

## 다이캐스팅이란?

용융 금속을 금형에 고압으로 빠르게 주입하는  
정밀 연속 주조 공법

## 가생산(예열) 과정

설비가 설정 조건에 도달하기까지 생산하는 초기 제품 —  
전량 불량으로 폐기

## 현장 이슈 (Pain Point)

정상·비정상 상태 구분 기준이 없음

작업자의 주관적 판단(감)에만 의존

가생산 여부 불명확 → 불필요한 불량 폐기 발생

→ AI 기반 자동 진단으로 정상 · 비정상 상태를 실시간 판별한다.

---

# 데이터셋 소개

KAMP 주조 설비 예지보전 AI 데이터셋 구조

수집 기간 2020.07.20 ~ 2020.07.30 (약 10일)

데이터 크기 5,161 행 × 17 개 변수

대상 공정 자동차 부품 다이캐스팅 주조

타겟 변수 Machine\_Status (0: 정상 / 1: 비정상)

| 주요 변수 목록               |                    |
|------------------------|--------------------|
| Velocity 1 · 2 · 3     | 용탕 투입 속도 (m/s)     |
| High_Velocity          | 고속 투입 속도 (m/s)     |
| Cylinder_Pressure      | 실린더 압력 (kgf)       |
| Rapid_Rise_Time        | 실린더 압력 상승 시간 (sec) |
| Biscuit_Thickness      | 주조 비스킷 두께 (mm)     |
| Clamping_Force         | 금형 체결력 (ton)       |
| Cycle_Time             | 총 사이클 시간 (sec)     |
| Casting_Pressure       | 주조 압력 (kgf)        |
| Spray / Spray 1·2 Time | 스프레이 작업 시간 (sec)   |